

| # | سوالات پشت و رو هست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بارم |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۱ | الزامات (نیازمندی‌ها) چیست و دو نقش اصلی آن را نام توضیح دهید:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲    |
| ۲ | قوم‌نگاری (Ethnography) در مهندسی نرم‌افزار چه کاربردی دارد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ۳ | اصل وارونگی وابستگی (DIP) را توضیح دهید و اصل وارونگی وابستگی (DIP) چگونه انعطاف‌پذیری کد را افزایش می‌دهد؟ و یک مثال ارائه دهید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲    |
| ۴ | تفاوت بین لایه فرآیند و لایه روش‌ها در مهندسی نرم‌افزار چیست؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲    |
| ۴ | شش مورد از اصول کلی مهندسی نرم‌افزار را شرح دهید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲    |
| ۵ | <p>کد زیر بخشی از یک سیستم مدیریت کارمندان و محاسبه پاداش آن‌ها است. این کد چندین اصل SOLID را نقض می‌کند. وظیفه شما این است:</p> <p>الف) با دلیل مشخص کنید کدام اصول SOLID نقض شده‌اند.</p> <p>ب) کد را بازنویسی کنید تا اصول SOLID رعایت شوند.</p> <pre> class Employee:     def __init__(self, name, role, hours_worked, hourly_rate):         self.name = name         self.role = role         self.hours_worked = hours_worked         self.hourly_rate = hourly_rate      def calculate_pay(self):         if self.role == "Manager":             return self.hours_worked * self.hourly_rate + 1000         elif self.role == "Developer":             return self.hours_worked * self.hourly_rate + 500         else:             return self.hours_worked * self.hourly_rate      def generate_report(self):         report = f"Name: {self.name}\nRole: {self.role}\nHours Worked: {self.hours_worked}\nPay: {self.calculate_pay()}"         return report      def save_report_to_file(self, filename):         report = self.generate_report()         with open(filename, "w") as file:             file.write(report) </pre> | ۳    |
| ۶ | <p>با توجه به جدول به سوالات ذیل پاسخ مناسب دهید</p> <p>الف: نمودار پرت آن را بکشید</p> <p>ب: زودترین و دیرترین زمان شروع را در نمودار پرت مشخص کنید</p> <p>ج: مسیر بحرانی کدام است، اسم فرآیندها را بنویسد</p> <p>د: اگر بخواهیم پروژه را یک هفته زودتر تمام کنیم سریعتر انجام دادن کدام فرآیند از نظر بودجه به صرف تر است. چرا؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳    |



زمان : ۱۱۰ دقیقه

بسمه تعالی

نام درس: مهندسی نرم افزار - ۱۴۰۳-۱

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

| رابطه با زمان | هزینه | والد | زمان (هفته) | فعالیت |
|---------------|-------|------|-------------|--------|
| خطی معکوس     | ۸۵    | -    | 3           | A      |
| خطی معکوس     | ۱۸۰   | -    | 2           | B      |
| خطی مربع      | ۵۰    | B    | 3           | C      |
| خطی معکوس     | ۲۰۰   | B    | 3           | E      |
| خطی معکوس     | ۱۱۰   | B    | 3           | F      |
| خطی مربع      | ۵۰    | A,C  | 3           | D      |
| خطی معکوس     | ۳۵    | E    | 0           | I      |
| خطی معکوس     | ۴۰    | E    | 1           | J      |
| خطی مربع      | ۸۰    | F    | 3           | G      |
| خطی معکوس     | ۸۰    | F    | 2           | H      |
| خطی معکوس     | ۷۰    | H    | 2           | L      |
| خطی مربع      | ۹۰    | J,G  | 2           | K      |
| خطی مربع      | ۷۵    | D    | 2           | M      |

جواب ۱:

۱. پاسخ:

الزامات توصیفاتی از خدماتی هستند که سیستم باید ارائه دهد و محدودیت‌هایی که سیستم تحت آن‌ها کار می‌کند. این الزامات در فرآیند مهندسی نرم‌افزار تولید می‌شوند و می‌توانند شامل نیازهای کاربران، محدودیت‌های فنی و الزامات قانونی باشند.

**دو نقش اصلی الزامات:**

- مبنایی برای پیشنهاد مناقصه یک قرارداد (باید قابل تفسیر باشند).
- مبنای خود قرارداد (باید با جزئیات تعریف شوند).

۲. پاسخ:

برای مشاهده و درک نحوه کار واقعی کاربران و شناسایی نیازهای پنهان.

3. پاسخ:

اصل وارونگی وابستگی بیان می‌کند که ماژول‌های سطح بالا نباید به ماژول‌های سطح پایین وابسته باشند، بلکه هر دو باید به انتزاعیات وابسته باشند.

با وابسته کردن ماژول‌های سطح بالا به انتزاعیات به جای پیاده‌سازی‌های خاص، اصل وارونگی وابستگی انعطاف‌پذیری کد را افزایش می‌دهد.

**مثال:**

در یک سیستم مدیریت کاربر، به جای وابستگی مستقیم به یک کلاس پایگاه داده خاص مانند MySQLDatabase، می‌توان از یک رابط «دیتابیس» استفاده کرد تا ماژول مدیریت کاربر به انتزاعیات وابسته باشد و بتواند با هر پیاده‌سازی خاصی از این رابط کار کند.

پاسخ ۴

۱. **لایه فرآیند:** شامل فعالیت‌های کلی مانند برنامه‌ریزی، مدل‌سازی، ساخت و توسعه است که برای مدیریت پروژه استفاده می‌شود.

۲. **لایه روش‌ها:** شامل تکنیک‌ها و دانش فنی برای انجام مراحل خاصی مانند تجزیه و تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی، پیاده‌سازی و آزمون است.

پاسخ ۵:

**نقض‌های شناسایی شده:**

**اصل تک مسئولیتی (SRP):** کلاس Employee مسئول محاسبه حقوق، تولید گزارش و ذخیره گزارش در فایل است. این مسئله SRP را نقض می‌کند.

**اصل باز/بسته (OCP):** متد calculate\_pay از منطق شرطی برای مدیریت نقش‌های مختلف استفاده می‌کند. اضافه کردن یک نقش جدید نیاز به تغییر این متد دارد که OCP را نقض می‌کند.

**اصل جایگزینی لیسکوف (LSP):** در این مثال به طور مستقیم نقض نشده است، اما طراحی می‌تواند منجر به نقض LSP شود اگر زیرکلاس‌ها به درستی اضافه نشوند.

**اصل جداسازی رابط (ISP):** در اینجا مستقیماً اعمال نمی‌شود، اما اگر کلاس Employee پیچیده‌تر شود، می‌توان آن را به رابط‌های کوچک‌تر تقسیم کرد.

**اصل وارونگی وابستگی (DIP):** کلاس Employee مستقیماً عملیات I/O فایل را مدیریت می‌کند که جزئیات سطح پایین است. ماژول‌های سطح بالا (مانند تولید گزارش) نباید به ماژول‌های سطح پایین (مانند I/O فایل) وابسته باشند.

```
from abc import ABC, abstractmethod

# Abstract PayCalculator
class PayCalculator(ABC):
    @abstractmethod
    def calculate_pay(self, hours_worked, hourly_rate):
        pass

# Concrete PayCalculators
class ManagerPayCalculator(PayCalculator):
    def calculate_pay(self, hours_worked, hourly_rate):
        return hours_worked * hourly_rate + 1000

class DeveloperPayCalculator(PayCalculator):
    def calculate_pay(self, hours_worked, hourly_rate):
        return hours_worked * hourly_rate + 500

class RegularEmployeePayCalculator(PayCalculator):
    def calculate_pay(self, hours_worked, hourly_rate):
        return hours_worked * hourly_rate

# Employee class
class Employee:
    def __init__(self, name, role, hours_worked, hourly_rate,
pay_calculator: PayCalculator):
        self.name = name
        self.role = role
        self.hours_worked = hours_worked
        self.hourly_rate = hourly_rate
        self.pay_calculator = pay_calculator

    def calculate_pay(self):
        return
self.pay_calculator.calculate_pay(self.hours_worked,
self.hourly_rate)

# ReportGenerator
class ReportGenerator:
    @staticmethod
    def generate_report(employee):
```

```

report = f"Name: {employee.name}\nRole:
{employee.role}\nHours Worked: {employee.hours_worked}\nPay:
{employee.calculate_pay()}"
return report

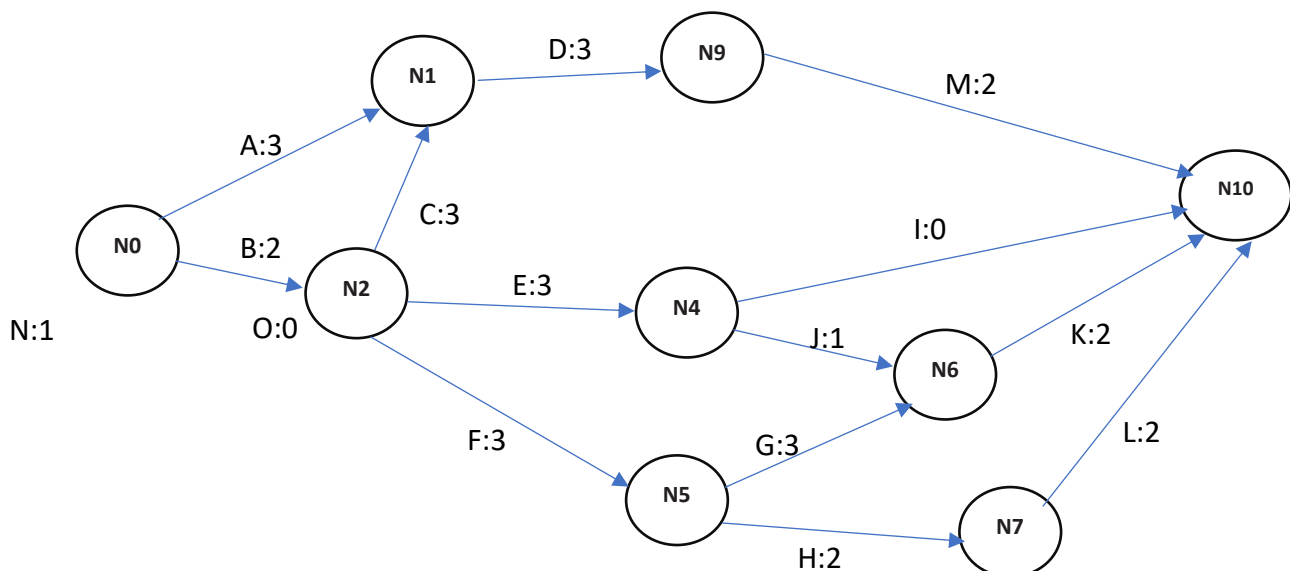
# FileHandler
class FileHandler:
    @staticmethod
    def save_report_to_file(report, filename):
        with open(filename, "w") as file:
            file.write(report)

# Usage example
if __name__ == "__main__":
    # Create pay calculator based on role
    pay_calculator = ManagerPayCalculator()
    # Initialize Employee with the pay calculator
    employee = Employee("John Doe", "Manager", 160, 50,
pay_calculator)
    # Generate report
    report = ReportGenerator.generate_report(employee)
    # Save report to file
    FileHandler.save_report_to_file(report,
"employee_report.txt")

```

جواب ۶

۶ الف: نمودار و جدول زیر مشخصات یک پروژه را نشان میدهد. لطفا در ادامه به سوالات پاسخ مناسب دهید.





زمان : ۱۱۰ دقیقه

بسمه تعالی

نام درس: مهندسی نرم افزار - ۱۴۰۳-۱

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

۶) ب مسیرهای بحرانی:

**BF GK=10**

**BCDM=10**

۶) ج - **b**